

CHAPITRE I

INTRODUCTION A LA PHOTOGRAMMETRIE

1.1 Définitions

C'est une science qui permet d'obtenir des renseignements (informations) qualitatifs et quantitatifs à partir d'une ou de plusieurs photographies prises par une caméra métrique.

C'est une science qui consiste à prendre des mesures sur des photographies, en vue de définir la forme, la position et les dimensions des objets dont les images apparaissent sur ces photographies.

Comme son étymologie l'indique :

Photo : lumière
Gramma : dessin, écriture
Métron : mesure

En photogrammétrie, on distingue :

- les photographies aériennes prises à partir d'un ballon, d'un avion.
- les photographies terrestres prises à partir d'une station terrestre (camera terrestre).
- les photographies satellitaires prises à partir d'une navette spatiale.

Ces définitions ne sont pas complètes, car aujourd'hui, on entend par photogrammétrie la science et l'art de se servir des photographies en général à l'exclusion du point de vue purement artistique ; ainsi une partie importante de la photogrammétrie non métrique est l'interprétation photographique (photo-interprétation) qui est la déduction de certains renseignements (cultures, forêt, sol, parcourt ...) par un simple examen des photographies, soit mono-culairement (avec un seul œil), soit bino-culairement ou stéréoscopiquement (avec les deux yeux).

1.2 Bref Historique

C'est une science relativement jeune ; on peut distinguer cinq périodes principales dans son développement.

a- La métro photographie 1850 - 1900

C'est l'application à une photographie simple, des règles ordinaires de la géométrie perspective.

* Aimé Laussedat (Français) en 1849 a établi le premier levé par photographie terrestre (économétrie).

* Meydenbauer (Allemand) en 1858 a établi les premiers levés de plan de monuments ; c'est à lui que revient le nom de PHOTOGRAMMETRIE.

b- Stéréophotogrammétrie terrestre 1900 - 1920

C'est l'utilisation du fusionnement binoculaire pour l'identification des points homologues de deux photographies ; et du pointé stéréoscopique pour accroître la précision des mesures sur les clichés photographiques.

* Pulfrich (Allemand) fut l'inventeur de la stéréophotogrammétrie.

c- La photogrammétrie aérienne 1920 - 1940

* Scheimpflug (Autrichien) a établi la base des techniques de photogrammétrie (mission de prise de vues et restitution : dessin de la carte) ; c'est lui aussi qui invente l'appareil de redressement photographique.

Construction après la 1^{ère} guerre des stéréo-restituteurs pouvant recevoir des clichés dans des conditions d'orientations quelconques.

d- Photogrammétrie aérienne : Développement et extension 1940-1960

Développement des méthodes et des appareils de restitution analogiques pour la triangulation aérienne.

e- La photogrammétrie analytique et digitale

Depuis 1960, c'est l'utilisation des modèles mathématiques pour solutionner les problèmes photogrammétriques :

- * Ordinateurs (calculatrices électroniques)
- * Enregistrement automatique des données
- * Aéro-triangulation analytique
- * Restitution numérique
- * Dessin et tracé automatique de la carte,
- * Développement des techniques ortho photo.

A partir des années 80, utilisation des images numériques, grâce à des caméras numériques et à la commercialisation des scanners.

1.3 Différentes applications

- Cartographie
- Géologie
- Foresterie
- Génie
- Médecine
- Architecture
- Urbanisme
- Astronomie
- Inventaire des ressources
- Agriculture, surveillance, contrôle et interprétation
- Militaire
- Archéologie
- Criminologie

1.4 Sciences connexes

- Topographie
- Géométrie (plane, analytique, perspective)
- Trigonométrie
- Algèbre
- Analyse numérique
- Calculs (vectoriel, différentiel, matriciel, tensoriel)
- Statistiques
- Théorie des moindres-carrées
- Informatique

1.5 Le Matériel photographique

Dans le matériel, on distingue la caméra de prise de vues, l'émulsion photographique et le support d'émulsion

1.5.1 Les caméras de prise de vues

Il y a deux types de caméras, la caméra aérienne et la caméra terrestre. Les deux sont semblables en ce qui concerne le principe et la prise des photos, mais les conditions d'opérations sont quelques peu différents. Dans les deux cas, ce sont des caméras métriques.

La caméra terrestre étant stationnaire au moment de la pose, on peut utiliser une émulsion lente à grain fins ; la caméra aérienne par contre est en mouvement, ainsi le temps de pose doit être aussi court que possible. Cette caméra nécessite un obturateur très rapide ainsi qu'une émulsion très sensible.

Aussi parce que les photographies aériennes sont prises en succession rapide, un magasin est requis pour contenir de gros rouleaux de film ou un grand nombre de plaques photographiques. De plus ; ce magasin doit faire partie intégrante de la caméra, chose dont la caméra terrestre peut s'en passer.

Pour une bonne compréhension des principes de la photogrammétrie aérienne que nous étudierons, une description bien que sommaire des principales parties de la caméra aérienne s'impose.

a- L'Objectif

L'objectif d'une caméra (figure 1-1) est composé de plusieurs lentilles.

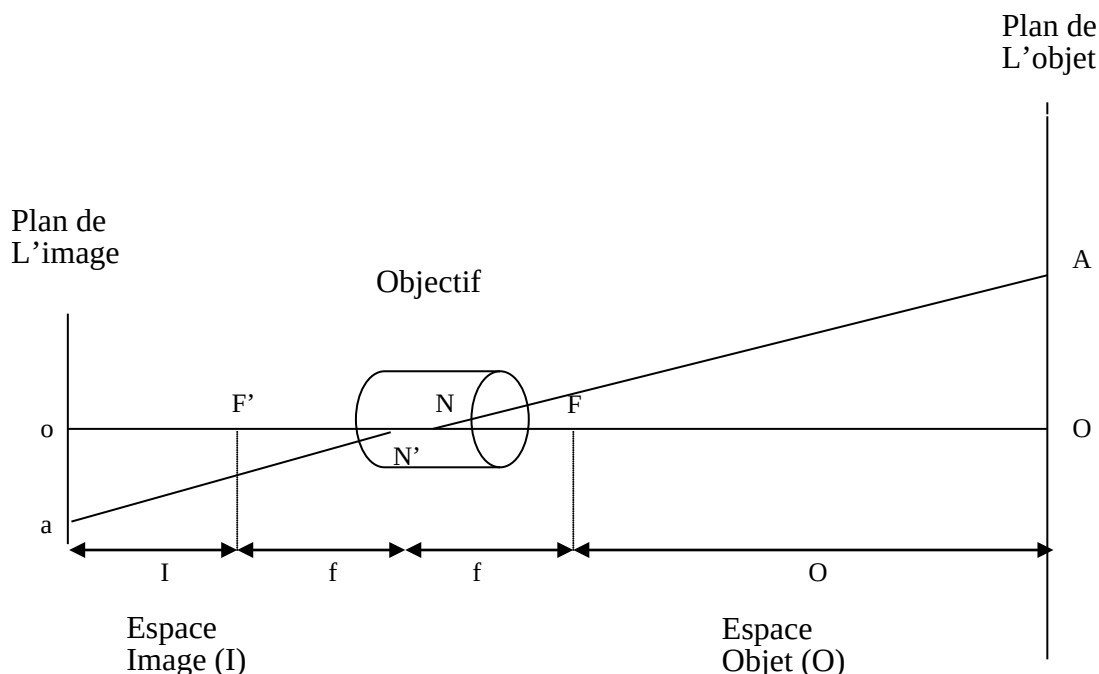


Figure 1.1 : Schéma d'un objectif

N = Point nodal entrée

N' = Point nodal sortie

Les points nodaux sont deux points virtuels de l'axe optique tel qu'à tout rayon incident passant par le point nodal entrée correspond un rayon émergent passant par le point nodal sortie parallèle au rayon incident. Comme la distance entre les points nodaux est en général très petite, comparée à la distance de l'objet, on les suppose confondus.

Les objectifs respectent l'équation générale des lentilles :

$$1/O + 1/I = 1/f$$

La distance entre les objets et la camera est toujours très grande, dans le cas de la photographie aérienne, par conséquent $1/O$ tend vers zéro et on peut écrire :

$$1/I = 1/f \rightarrow I = f$$

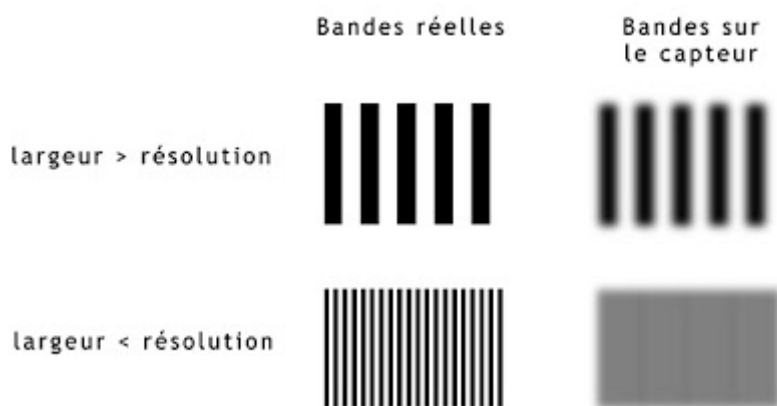
- **Résolution d'un objectif**

La résolution d'un objectif permet de quantifier la "netteté" de l'image qu'il sera possible d'obtenir. Il est important de bien comprendre ce paramètre, notamment pour comparer les objectifs avant un achat.

La résolution d'un objectif désigne son aptitude à envoyer sur le capteur des petits détails de façon nette.

Résolution spatiale: (ou simplement résolution): distance minimale, au niveau du capteur, entre deux points pour qu'ils soient distinguables. Si les points sont plus rapprochés alors il y aura tellement peu de contraste entre eux qu'il sera impossible de les différencier.

Plutôt que de parler de points on résonne avec des bandes noires et blanches, la résolution d'un objectif est alors la largeur des bandes les plus petites distinguables. Dans le dessin ci-dessous les bandes de la seconde ligne ont une largeur inférieure à la résolution de l'objectif, le flou engendré est tellement important qu'il est impossible de les distinguer:



Remarque: l'œil aussi a un pouvoir séparateur limité, on parle de cercle de confusion.

Pouvoir de résolution / Pouvoir de séparation / Pouvoir séparateur :

C'est le nombre de bandes que l'on peut distinguer (séparer) sur 1mm (au niveau du capteur).

Le pouvoir de résolution est donné par le nombre maximum de lignes par millimètre que l'on peut distinguer sur le cliché.

Résolution faible : 20 lignes/mm

Résolution moyen : 35 lignes/mm

Résolution haute : 50 lignes/mm

Toutefois, cette résolution dépend de l'angle de prise de vues.

- **Aberrations de lentilles simples**

Une aberration est un défaut du système optique qui conduit à la déformation des images.

Aberrations chromatiques : dépendantes de la longueur d'onde, qui sont responsables d'erreurs d'ordre colorimétrique dans les images

Aberrations géométriques :

Aberrations sphériques

Coma

Astigmatisme

Courbure de champ

Les Aberrations peuvent être modifiées en groupant d'une façon appropriée, plusieurs lentilles. Quelque soit le degré de perfection atteint, l'image est toujours légèrement déformée. Cette déformation est appelée distorsion.

- **Longueurs focale (distance focale) d'un objectif**

- Longueur focale nominale : c'est le nombre arrondi qui identifie l'objectif.

- Longueur focale équivalente : c'est la distance entre le point nodal image et l'image, c'est une valeur assez précise de la longueur focale que l'on mesure par calibration au laboratoire. Elle est connue au 1/100 mm

- **Obturbateur**

C'est un organe destiné à régler le temps de pose ou le temps d'exposition; et dans le cas de la photogrammétrie aérienne ce temps de pose peut être réalisé automatiquement.

b- Diaphragme

L'ouverture du diaphragme contrôle le taux de lumière, et représentée conventionnellement par son ouverture relative.

$$\text{Ouverture relative} = \frac{\text{Longueur focale}}{\text{Diamètre de l'ouverture}}$$

La quantité de lumière (L) est directement proportionnelle au temps de pose (t) et au carré du diamètre d'ouverture (d)

$$L = Kt d^2$$

Exemple ; pour une certaine quantité de lumière prenons.

$$\text{Ouverture relative} = 210 / 52.5 \Rightarrow 4$$

Pour une certaine quantité de lumière nous avons le choix des valeurs suivantes :

t sec	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
ouv. Rel	2	2.8	4	5.6	8	11	16

c- Chambre

C'est une boîte de forme conique qui supporte l'objectif et établit la distance entre l'objectif et le film. Dans le plan focal la chambre possède des marques repères (encoches marginales ou marques fiducielles) qui permettent de localiser le centre géométrique de cette chambre (point principal).

Quelques fois (travaux de haute précision) d'autres repères, dont l'emplacement est parfaitement connu, sont ajoutés aux premiers pour pouvoir vérifier le rétrécissement du cliché.

d- châssis ou corps de la caméra

C'est une structure qui sert de support pour différents organes de la caméra comme la nivelle, le mécanisme d'avancement, la manivelle d'opération, les poignées, support pour le film, etc.....

e – Magasin

Un magasin est un accessoire de caméra permettant de stocker le film avant et après exposition. Sur la plupart des caméras, le magasin est une pièce détachable

f- Mécanisme

C'est un mécanisme servant à contrôler l'obturateur et à faire avancer le film.

g- Chrono-déclencheur

C'est un accessoire permettant de contrôler semi-automatiquement le recouvrement des photos successives.

h- Altimètre

Appareil (sorte de Radar) servant à donner la hauteur approximative de vol. Cette hauteur de vol à l'aide d'un système optique est imprimée sur la photo lors de la pose.

Ces dernières années, les avions peuvent être équipés d'un GPS. Un tel système permet de déterminer entre autre la position dans l'espace de la caméra lors de la prise de vues.

1.5.2 Les émulsions photographiques et leurs support

Les émulsions photographiques représentent la couche chimique étalée sur un support (films, plaque de verre etc...)

Les émulsions sont différenciées par leur sensibilité aux radiations lumineuses ; ainsi on distingue :

- Les émulsions ordinaires : (blue-sensitive films)

Ce sont les émulsions non chromatisées ; leur sensibilité ne dépasse pas le bleu ; on peut donc utiliser un éclairage jaune au moment du traitement.

- Les émulsions orthochromatiques (orthochromatic-films)

La sensibilité de ces émulsions s'étend jusqu'au vert-jaune, on peut utiliser alors une lumière rouge lors du développement.

- Les émulsions panchromatiques (panchromatic-films)

Les émulsions sont sensibles à toutes la radiation du spectre visible, donc le traitement de ces films se fait à l'obscurité totale ou sous une lumière verte très faible.

- Les émulsions infrarouges (infrared-films)

Sensibles à tout le spectre visible et à l'infrarouge ; ce genre de films est utilisé pour des applications particulières.

1.5.3 Les instruments de restitution

Pour permettre le dessin de la carte ou du plan, les photographies aériennes sont exploitées sur des appareils de restitution. Ces appareils permettent de déterminer la position des points d'intersection de tous les rayons homologues de deux gerbes perspectives reconstituées à partir de deux photographies adjacentes (formant couple stéréoscopique).

Ces appareils peuvent être classés selon **l'ordre de précision** (1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} ordre) ; selon leur **fonction spécifiques** (universelles, grande moyenne et petite échelle) ; ou sur leur **conception** (analogique, analytique ou numérique).

a- Les appareils analogiques

Le principe découle d'une analogie géométrique entre la figure de l'espace formée par les deux gerbes au moment de la prise de vues et la figure formée par les deux gerbes reconstituées (modèle stéréoscopique). Cette reconstitution peut se faire par voie **optique** ou **mécanique**. Toute fois, quelque soit la reconstitution, dans la conception de l'appareil analogique on distingue les éléments suivants :

- Les organes qui permettent de reconstituer les gerbes, à savoir deux chambres de restitution (portes clichés) dont les caractéristiques optiques sont identiques à la chambre de prise de vues ;
- Un système d'observation des clichés : projection directe sur un écran ou observation directe de la photo par microscope binoculaire. Dans les deux cas deux solutions peuvent se présenter : déplacement (translation) de la lumière ou déplacement du porte cliché ;
- Des organes qui permettent la reconstitution des gerbes dans l'espace (3 mouvement de translation et 3 mouvements de rotation) ;
- Un mécanisme restituteur qui consiste en une marque flottante (index repère) permettant de suivre les détails à dessiner ;
- Une table ou chariot de dessin avec ou sans pantographe (bras traqueur) permettant un choix diversifié d'échelles de restitution.

Dans le cas des appareils optiques appelés également à double projection ou projectifs, la reconstitution des 2 gerbes perspectives se fait par voie optique à l'aide des deux chambres identiques à celles de la prise de vues et portant à l'arrière un dispositif d'éclairage qui permet de projeter les clichés sur un écran.

Dans le cas des appareils mécaniques, les rayons homologues de la perspective sont matérialisés par des tiges mécaniques.

b- Les appareils analytiques

Avec l'avènement de l'informatique, on a songé à un traitement numérique de la restitution et se détacher complètement de la lourde servitude mécanique ou optique. Le modèle stéréoscopique est alors formé analytiquement à l'aide de principes mathématiques, ce qui permet une grande précision, une universalité (photo aérienne terrestre) et un grand degré de liberté (toutes les focales, toutes les inclinaisons, toutes les échelles).

Les éléments principaux d'un système analytique sont :

- Un comparateur (mono ou stéréo) de haute précision ;
- Un ordinateur ;
- Un coordinatographe ou enregistreur de coordonnées ;
- Des logiciels de calculs et de dessin ;
- Une table traçante.

Plus de détails sera vu dans le cours de photogrammétrie analytique.

c- Les appareils numériques (stations digitales)

Avec l'avènement des caméras numériques et des scanners, les photographies argentiques sont transformées en fichiers numériques qui peuvent être affichés sur l'écran d'un ordinateur. La reconstitution des gerbes perspectives est réalisée par corrélation automatique des deux images adjacentes. Le traitement des données et le dessin sont identiques à la procédure analytique. Plus de détails sera vu dans le cours de photogrammétrie digitale.

1.6 Classification des photographies aériennes

1.6.1 Suivant l'axe optique de la caméra

On distingue plusieurs types de photographies aériennes selon la verticalité de l'axe optique de la caméra de prise de vues.

1.6.1.1 Photographies aériens verticales à double image

Se sont celles où l'axe de la caméra fait un angle très petit avec la verticale ($\leq 3^\circ$). De la figure 1.2 on peut citer la nomenclature suivante :

H : hauteur de vue de l'avion /N.M.M
hm : Altitude moyenne du terrain / N.M.M
f : Distance focale de la caméra de prise de vues
a : Format photographique
A : Distance couverte par une photographie sur le terrain
B : Distance entre deux prises de vues successives (bases terrestre)
W : Partie commune entre deux photographies successives (recouvrement longitudinal)

L1, L2: stations de prise de vues (centres de perspectives)

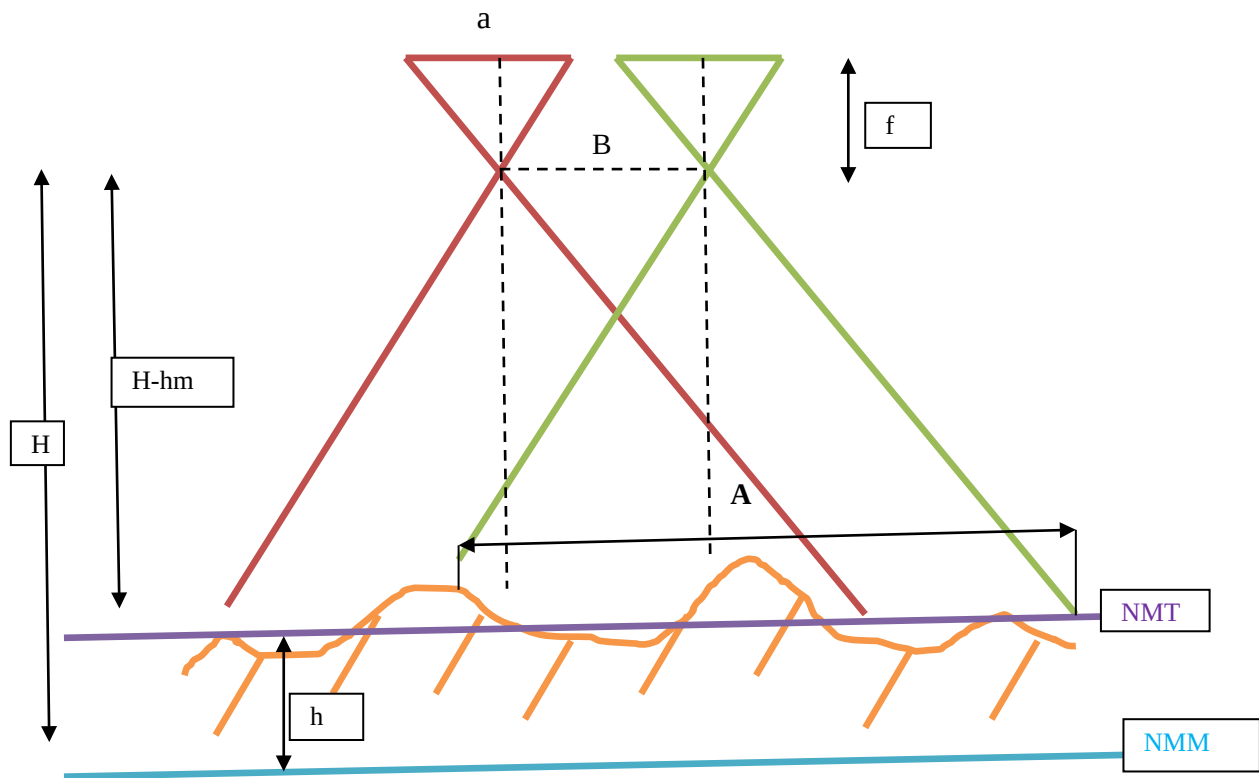


Figure 1.2. Schéma de photographies aériennes verticales

1.6.1.2 Photographies aériennes obliques

Ce sont celles qui sont prises avec l'axe de la caméra dirigé entre l'horizon et la verticale, on distingue deux types :

a- Photographies obliques supérieures

Dans ces photographies l'horizon apparent est inclus dans le champ de vision
fig. 1-3

b- Photographies obliques inférieures

l'horizon est exclu du champ de vision fig. 1-4

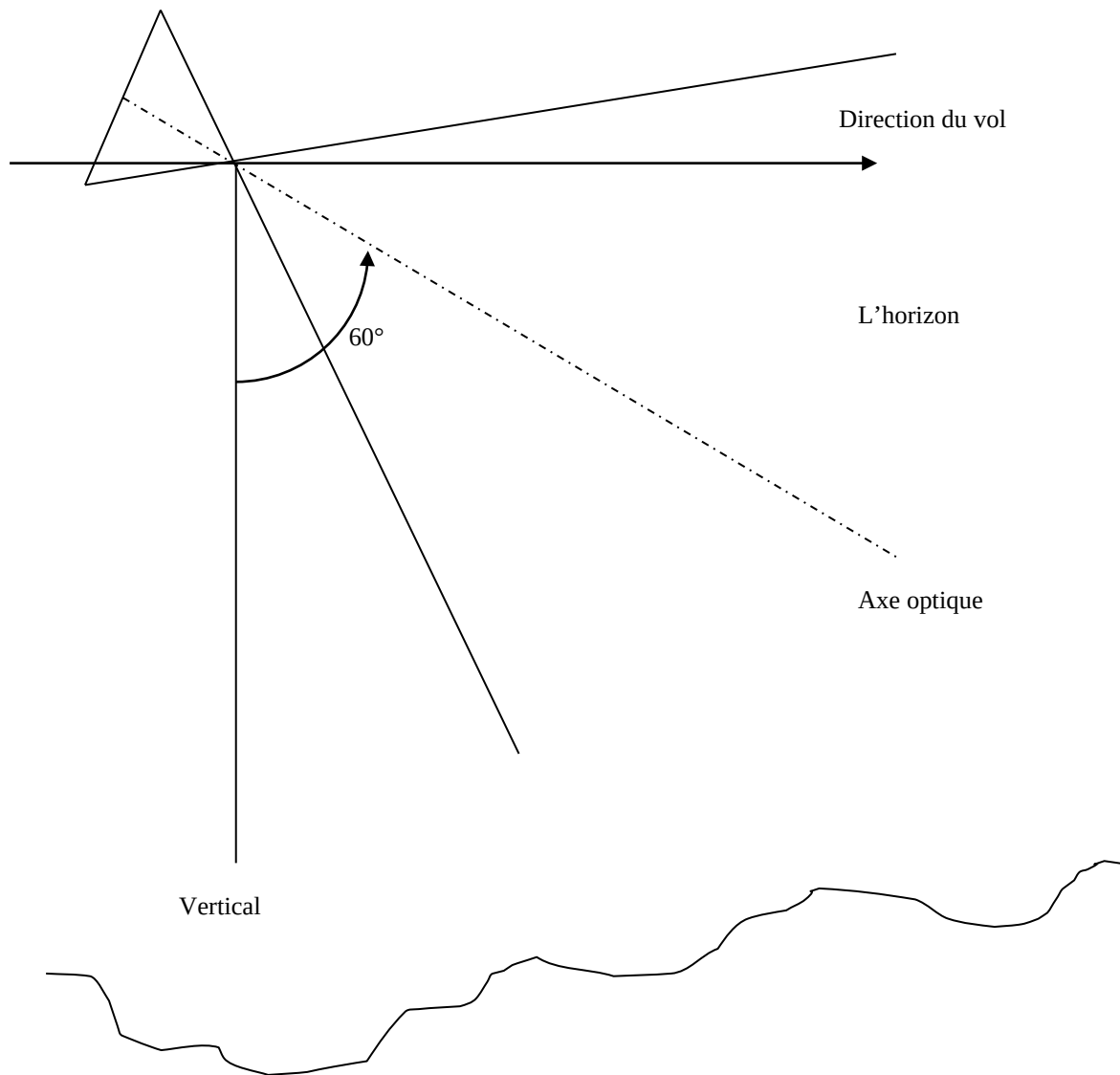


Figure 1.4 : photographie aérienne oblique supérieure

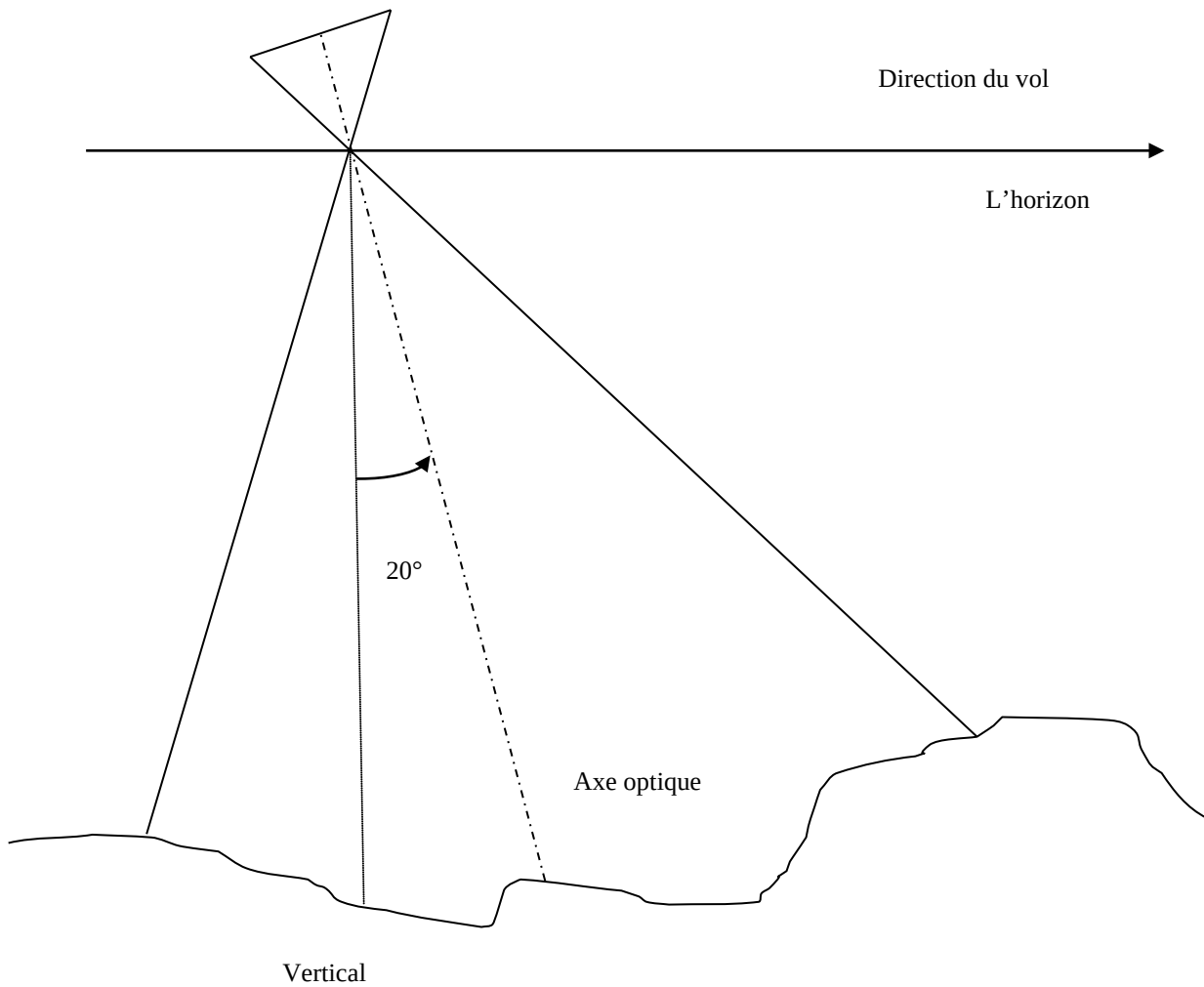


Figure 1.5: photographie aérienne oblique inférieure

1.6.1.3 Photographies convergentes symétriques

Ce sont celles prises par un système de deux caméras jointives ; ces photographies permettent d'obtenir un recouvrement du terrain de 100% ; et les axes des caméra font un angle de 20° avec la verticale (fig. 1.6).

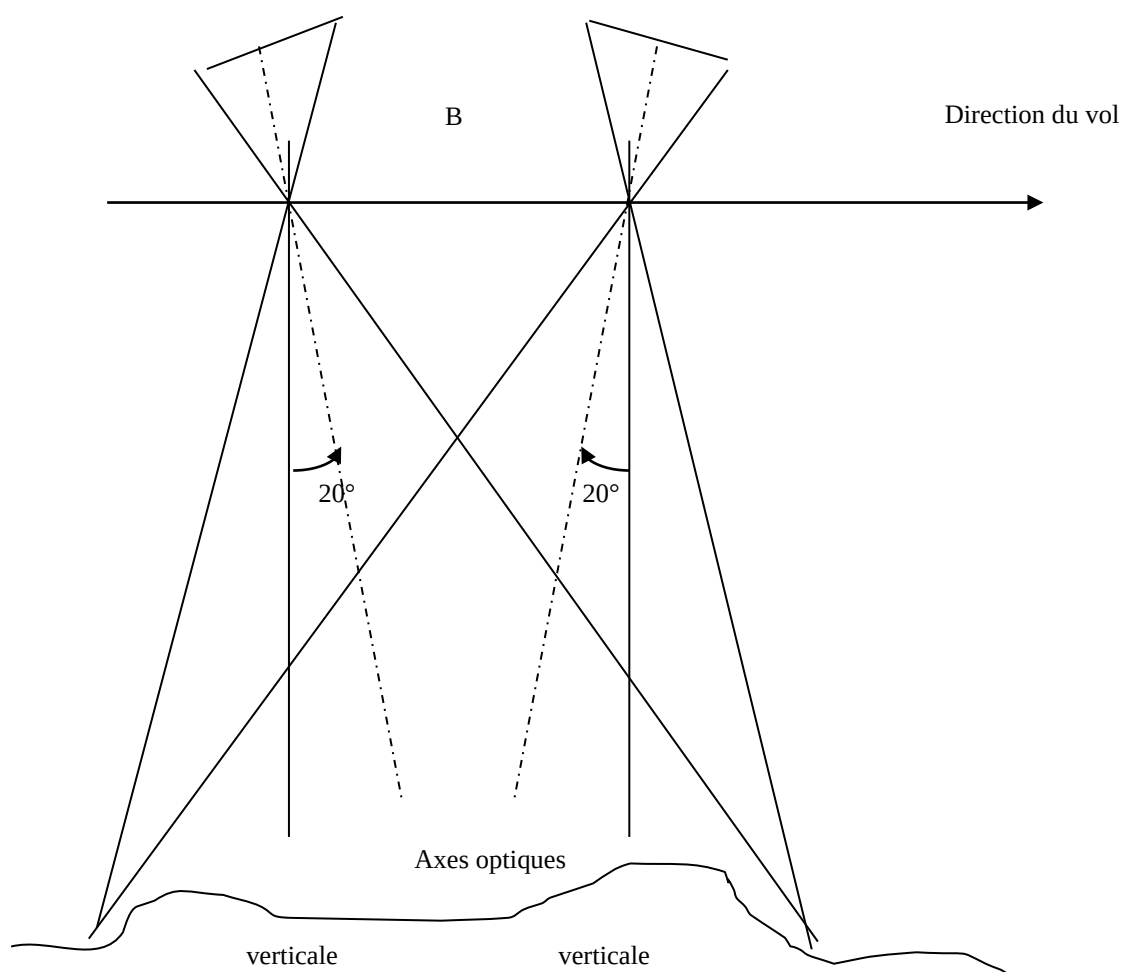


Figure 1.6 : photographies aériennes convergentes symétriques

1.6.1.4 Photographies convergentes normales

Elles sont prises avec une seule caméra avec plusieurs prises. une première prise à l'axe optique verticale, la suivante aura l'axe incliné de 20° (fig. 1-7)

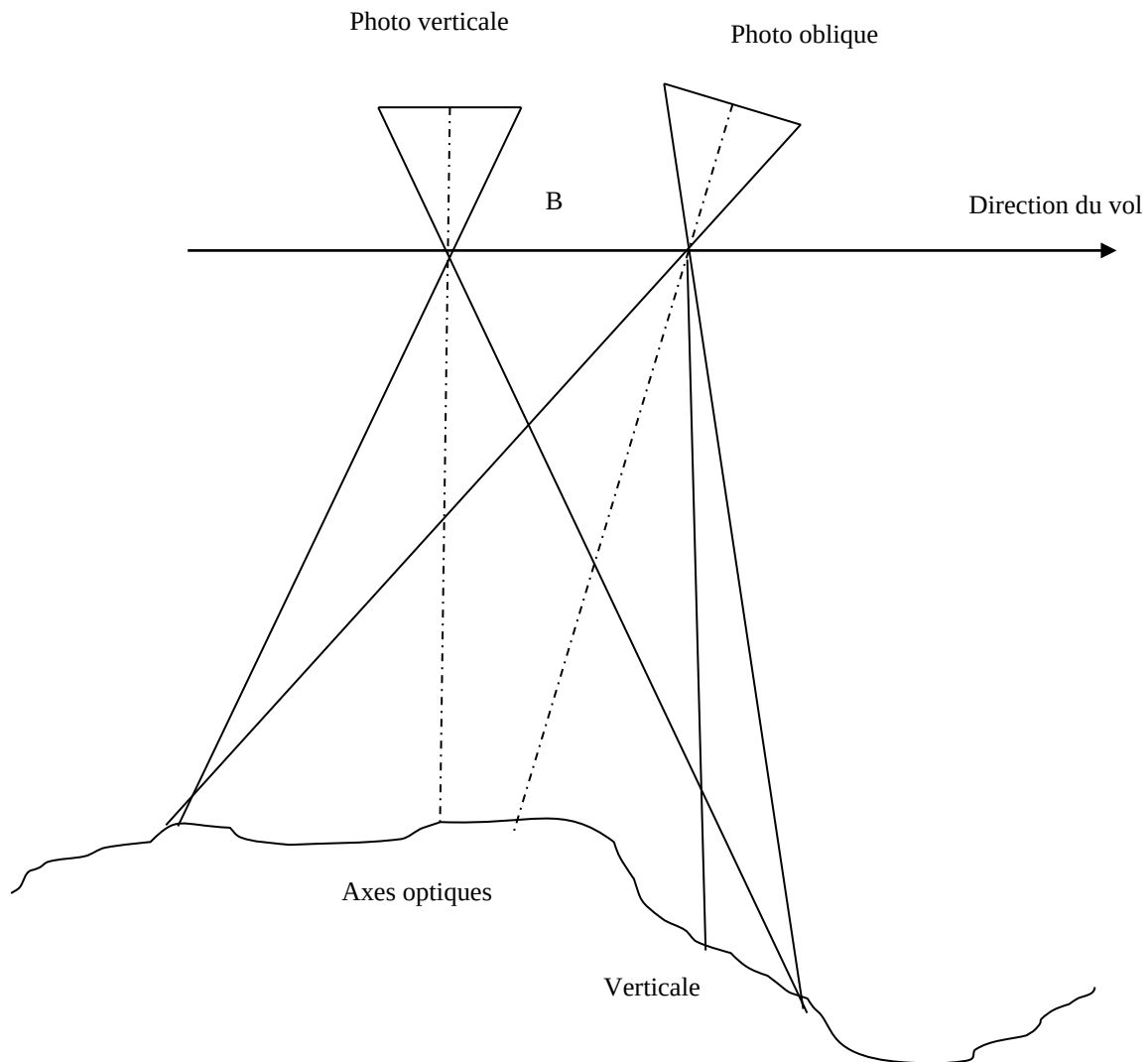


Figure 1.7 : photographies aériennes convergentes normales

1.6.1.5 Système trimétrogon

Ce système utilise à chaque station 3 caméras jointives (1 verticale et 2 obliques supérieures) et fonctionnent simultanément. Les deux caméras obliques sont montrées de manière à photographier chacune l'horizon et une partie de la superficie couvert par la caméra verticale.

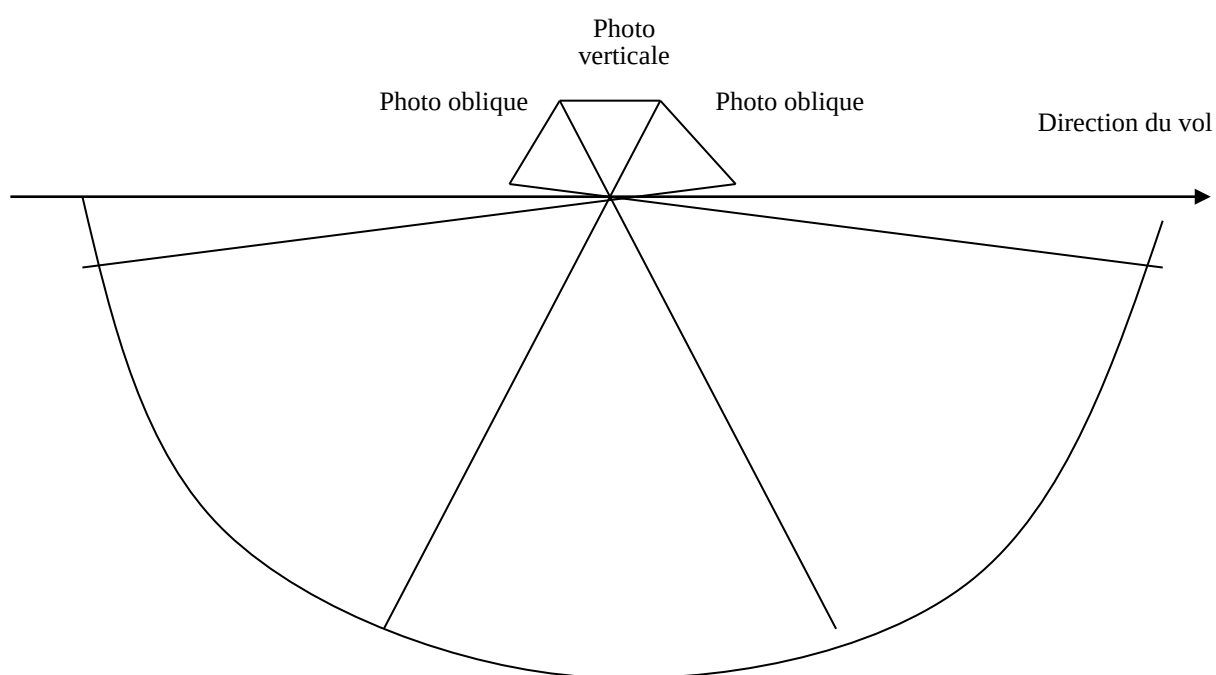


Figure 1.8 : système Trimétrogon

1.6.2 Suivant la longueur focale : (distance focale)

Le tableau 1-1 résume des différentes focales, ainsi que l'angle de champ correspondant.

DISTANCE FOCAL (mm)	NOMINATION	ANGLE DE CHAMP CORRESPONDANT
88,5	Super-grand angulaire	$100^\circ < \alpha < 120^\circ$
152	Grand-angulaire	$75^\circ < \alpha < 100^\circ$
210 } 305 }	Angle intermédiaire Angle normal	$60^\circ < \alpha < 75^\circ$
475 } 610 }	Focales longues	$\alpha < 60^\circ$
914 } 1016 }	Focales très longues	

1.6.3 Suivant les émulsions et leur support

On distingue :

1.6.3.1 Les photographies panchromatiques (noir et blanc)

- ordinaires
- infra-rouge

1.6.3.2 Les photographies couleurs

- ordinaires
- infra-rouge (Fausses couleurs)

Ces photographies peuvent être sur un film, sur plaques de verres ou sur papier ou numérique.

1.6.4 Suivant l'échelle de la prise de vues

En considérant l'échelle de la restitution, on peut classer l'échelle de la prise de vues comme suit :

1.6.4.1 Photographies à très grande échelle

$$1/E_c > 1/4.000$$

1.6.4.2 Photographies à grande échelle

$$1/4000 > 1/E_c > 1/20.000$$

1.6.4.3 Photographies à moyenne échelle

$$1/20.000 > 1/E_c > 1/40.000$$

1.6.4.4 Photographie à petite échelle

$$1/40.000 > 1/E_c > 1/100.000$$

1.6.4.5 Photographies à très petite échelle (par satellite)

$$1/E_c < 1/100.000$$

E_c = nombre d'échelle de la photographie

CHAPITRE III.

GEOMETRIE DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE

2.1/ Introduction

Les photographies aériennes peuvent être étudiées analytiquement parcequ'elles sont obtenues de caméras métriques précises. Les principales caractéristiques métrique d'une caméra sont :

- La longueur focale
- Les repères du centrage (marques fiducielles)

2.2/ Nomenclature

D'après le diagramme spatial (fig 2-1) on peut définir les termes suivants :

- **Centre de perspective (L)** : C'est la position spatiale de l'objectif de la caméra au moment de la prise de vues.
- **Point principal (O)** : C'est l'intersection entre la perpendiculaire au plan du cliché passant par le centre de perspective et coupant ce même plan.
- **Point nadiral (n)** : C'est le point de percé de la verticale abaissée du centre de l'objectif sur le plan de la photographie.
- **Point nadiral terrestre (N)** : C'est le point du terrain qui est directement en dessous du centre de perspective.
- **Plan principal** : C'est le plan vertical qui comprend l'axe optique : (nLo)
- **Ligne principale** : C'est l'intersection du plan principal avec le plan de la photographie (no)

Remarque : Dans le cas de la photographie aérienne verticale ($t \sim 0$) le point principal est normalement confondu avec le point nadiral ($o \# n$)

2.3/ Relation entre le système de coordonnées photographiques et le système de coordonnées terrestres

Ici on ne va considérer que le cas de la photographie aérienne parfaitement verticale ($t = 0$). L'origine du système de coordonnées photographiques est le point principal, tandis que celui du système terrestre est le point principal terrestre (confondu avec le point nadiral terrestre)

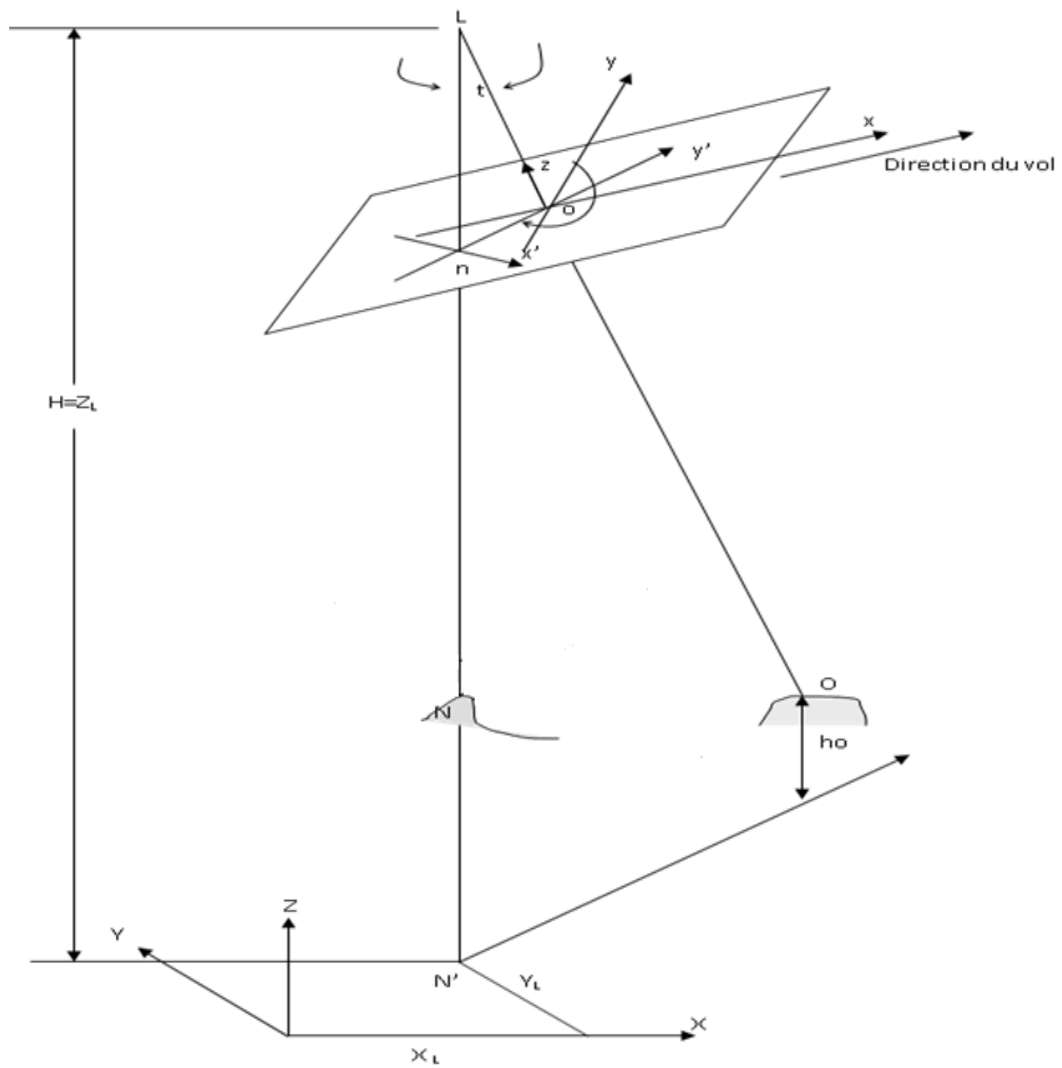


Figure 2.1 : Diagramme spatial

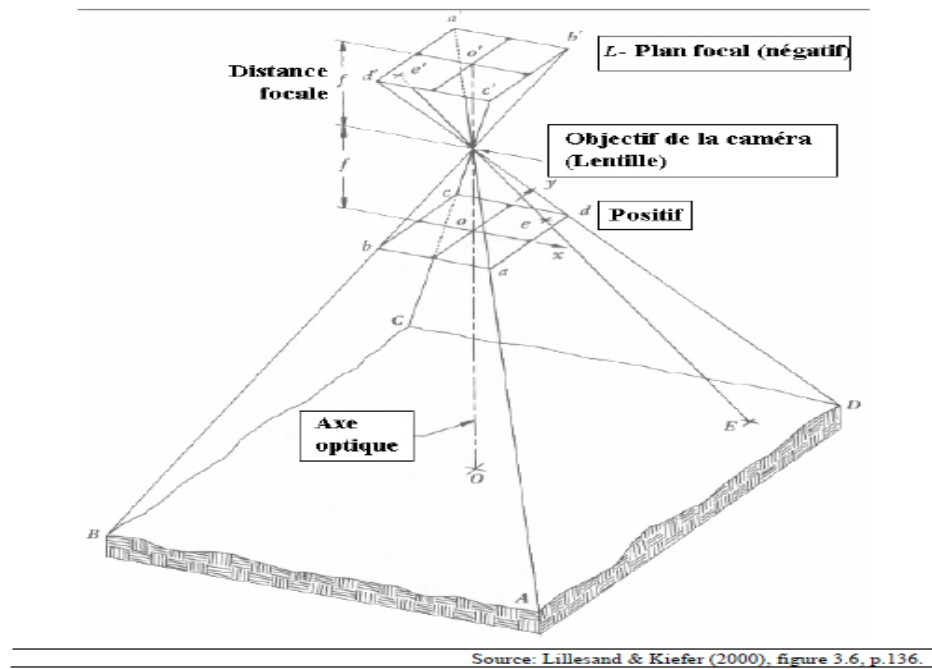


Figure 2.2 : Photographie verticale

D'après la figure 2-2 on peut tirer la relation simple suivante :

$$X_E = \frac{x_e (H - h_E)}{f} ;$$

$$Y_E = \frac{y_e (H - h_E)}{f}$$

X_E Y_E = coordonnées planimétriques terrestres du point E
 x_e y_e = coordonnées planimétriques photographiques du point E
 h_E = Altitude du point E
 f = distance focale
 H = Altitude de l'avion

2.4/ Echelle d'une photographie aérienne verticale

Définition : L'échelle d'une photographie est le rapport entre une distance mesurée sur une photographie (d) et la distance correspondante sur le terrain (D) (fig 2.1)

$$\frac{1}{E_c} = \frac{d}{D} = \frac{x_a}{X'_A} = \frac{y_a}{Y'_A} \quad \text{où } E_c \text{ est le nombre échelle}$$

2.4.1/ Cas du terrain plat et horizontal

L'échelle d'une photographie, dans le cas d'un terrain plat et horizontal, est constante ; elle est donnée par la relation simple : (fig. 2.3.a)

$$\frac{1}{E_c} = \frac{d}{D} = \frac{a}{A} = \frac{f}{(H-h_m)} = \text{Cte}$$

2.4.2/ cas du terrain accidenté

L'échelle d'une photographie, dans le cas d'un terrain accidenté, est variable, l'échelle au point A diffère de celle en B (fig 2.3. b)

$$\frac{1}{E_A} = \frac{d}{D} = \frac{x_a}{X'_A} = \frac{y_a}{Y'_A} = \frac{f}{(H-h_A)}$$

$$\frac{1}{E_B} = \frac{d}{D} = \frac{x_b}{X'_B} = \frac{y_b}{Y'_B} = \frac{f}{(H-h_B)}$$

$$\text{Si } h_A < h_B \rightarrow \frac{1}{E_A} < \frac{1}{E_B}$$

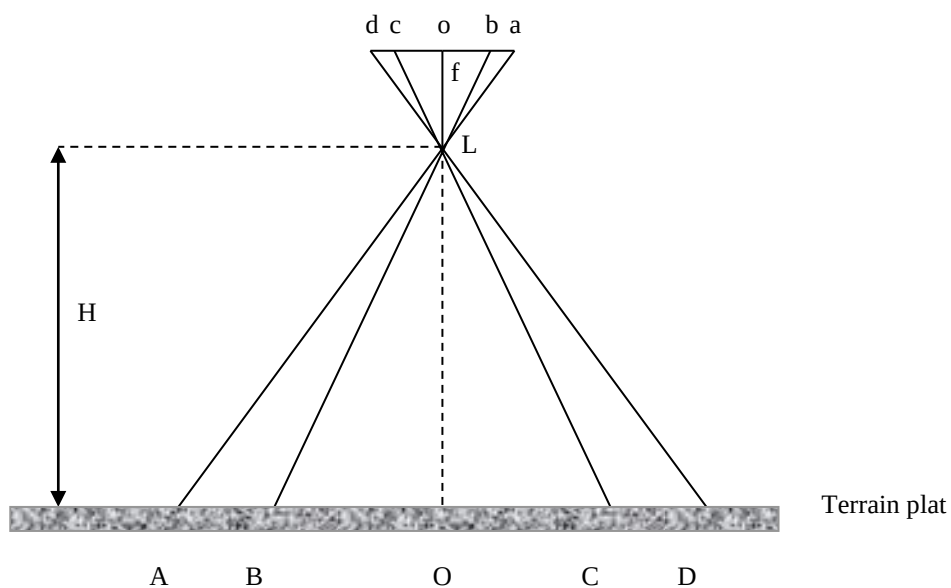


Fig 2.2a : Echelle d'une photographie verticale
Cas du terrain plat et horizontal

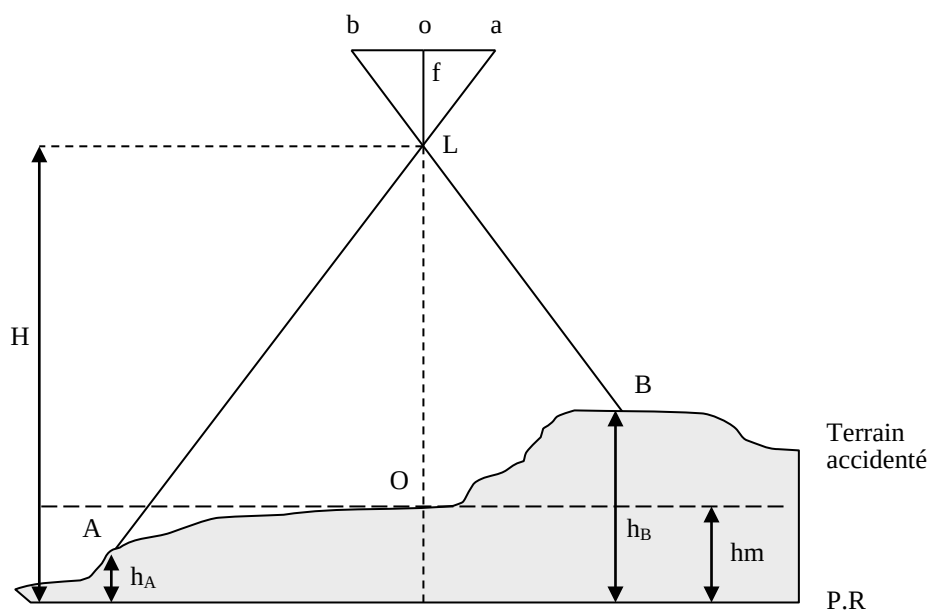


Fig 2.2b : Echelle d'une photographie verticale
Cas du terrain accidenté

2.5. Le déplacement radial

Même lorsque l'avion est parfaitement stable et parallèle à la hauteur moyenne du terrain, il subsiste des déformations géométriques liées au déplacement des objets ce qui inclut tout autant le relief du terrain (montagne, colline, pentes...) que la hauteur des objets (bâtiments, pylône électrique, arbres...). Le déplacement radial est à la fois nuisible et utile:

- **Nuisible** car l'échelle varie et, dans le cas des P.A à grande échelle, une partie du terrain peut être masqué par le déplacement radial des objets.
- **Utile** car ces déformations permettent des mesures quantitatives ayant attrait à la hauteur des objets.

Donc, tout objet subira une déformation appelée déplacement radial s'il n'est pas directement situé sur le point principal. Plus un objet est éloigné du point principal, plus grande sera la quantité de déplacement radial et plus l'objet est haut (de sa base à son sommet) plus l'effet du déplacement radial sera important. Avant d'étudier les relations géométriques qui permettront de calculer la hauteur d'un bâtiment à partir du déplacement radial, nous consulterons la figure 2.4 pour nous en donner une idée intuitive.

On remarque qu'il est possible de voir le détail de la façade qui fait face au point principal alors que les façades situées sur le côté opposé sont masquées par le déplacement radial. L'image (C) est celle qui se situe le plus loin du point principal et, sans surprise, c'est cette image qui présente la plus grande quantité de déplacement radial. Au contraire, l'image (E) située près du point principal présente peu de déplacement radial. Dans cette image nous n'observons que le toit du bâtiment. Cette vue correspond à la position cartographique de l'objet, c'est à dire à sa position réelle sur la surface terrestre selon un référentiel cartographique donné.

L'image (B) présente un déplacement radial à "une dimension" et seule la façade faisant directement face au point principal est visible contrairement aux images A, C, D et F qui présentent un déplacement radial à "deux dimensions".

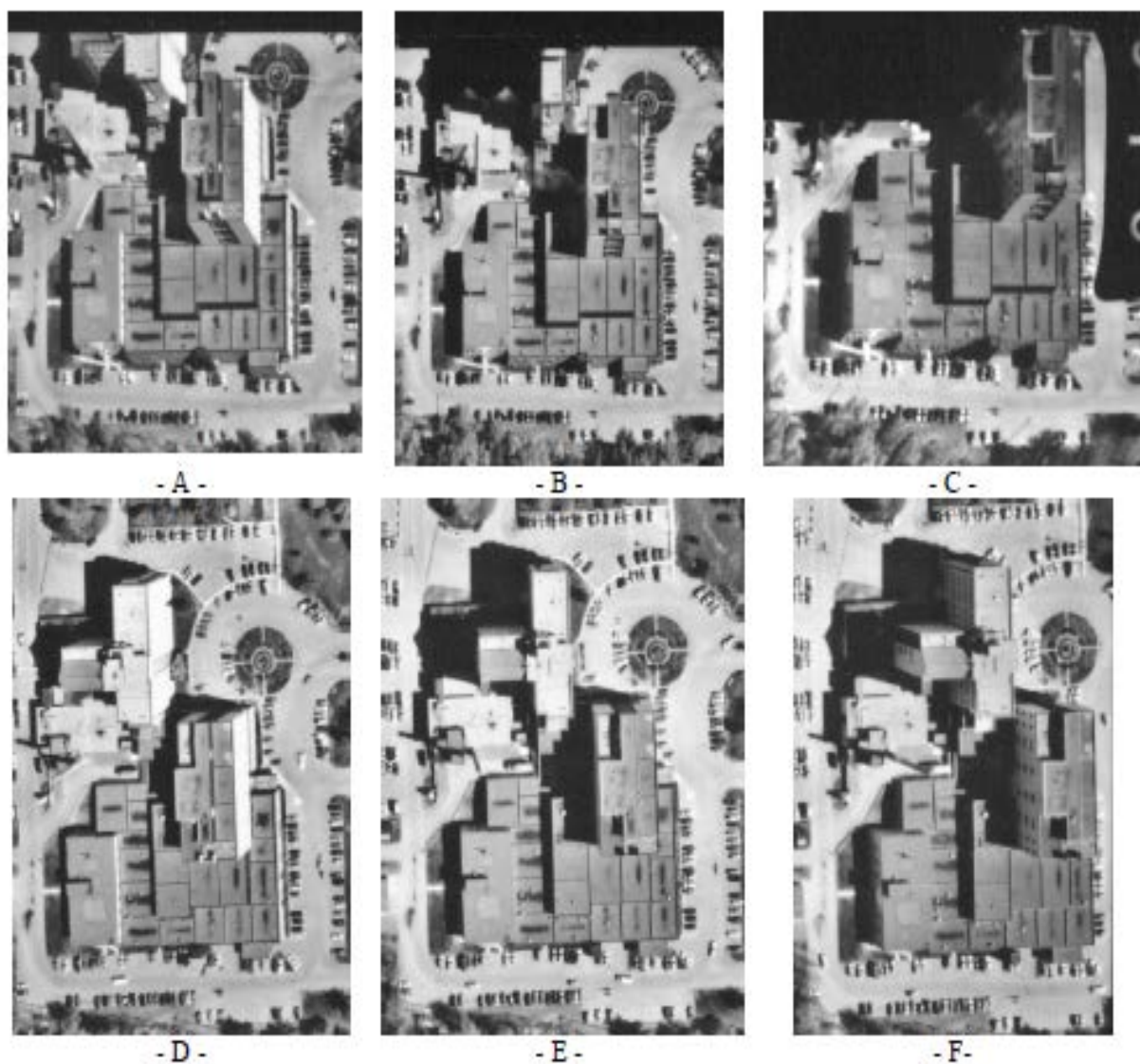
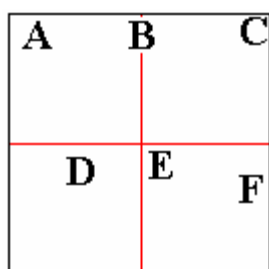


Fig. 2.4 : Illustration de l'effet du déplacement radial sur l'apparence d'un bâtiment.



Ci-contre, la position du bâtiment par rapport au centre de la P.A

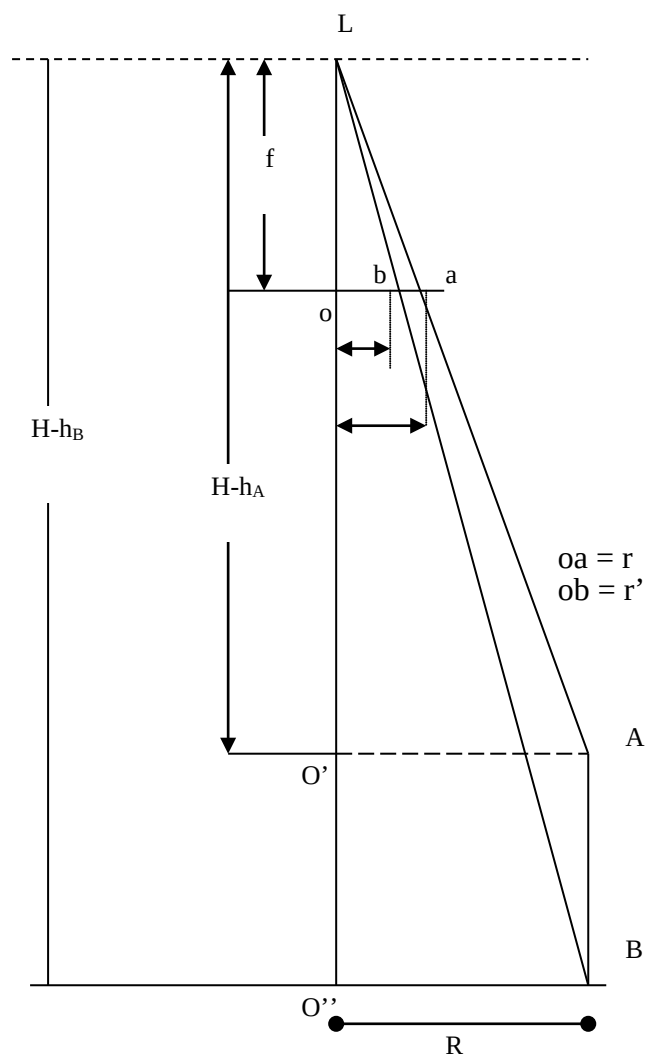


Figure 2.5 : Déformation géométrique causée par le déplacement radial

Les triangles (Loa et LO'A) sont semblables : donc :

$$\frac{r}{R} = \frac{f}{H-h_A} \quad \text{d'où} \quad r = \frac{R.f}{H-h_A}$$

de même Lob ~ LO''B

$$\text{donc} \quad \frac{r'}{R} = \frac{f}{H-h_B} \quad \text{d'où} \quad r' = \frac{R.f}{H-h_B}$$

$$dr = r-r' = Rf \left(\frac{1}{H-h_A} - \frac{1}{H-h_B} \right) = \frac{Rf(h_A - h_B)}{(H-h_A)(H-h_B)}$$

Comme $r = \frac{Rf}{H-h_A}$ et $dh = h_A - h_B$ donc :

$$dr = \frac{r \cdot dh}{H-h_B}$$

Connaissant dr et r (de la photographie) on peut déduire la hauteur des objets sans se déplacer sur terrain (d'une façon approximative).

$$dh = \frac{dr \cdot (H-h_B)}{r}$$

CHAPITRE V

STEREOSCOPIE

INTRODUCTION

La photogrammétrie permet d'obtenir des informations qualitatives et quantitatives à partir de photographies aériennes ou terrestres. Afin de tirer profit de ces informations, on devrait exploiter le phénomène de la vision stéréoscopique c'est à dire la vision des objets en trois dimensions ; c'est donc là un phénomène physiologique très important qui nous amène à définir certaines caractéristiques.

5.1 LA VISION BINOCULAIRE NATURELLE

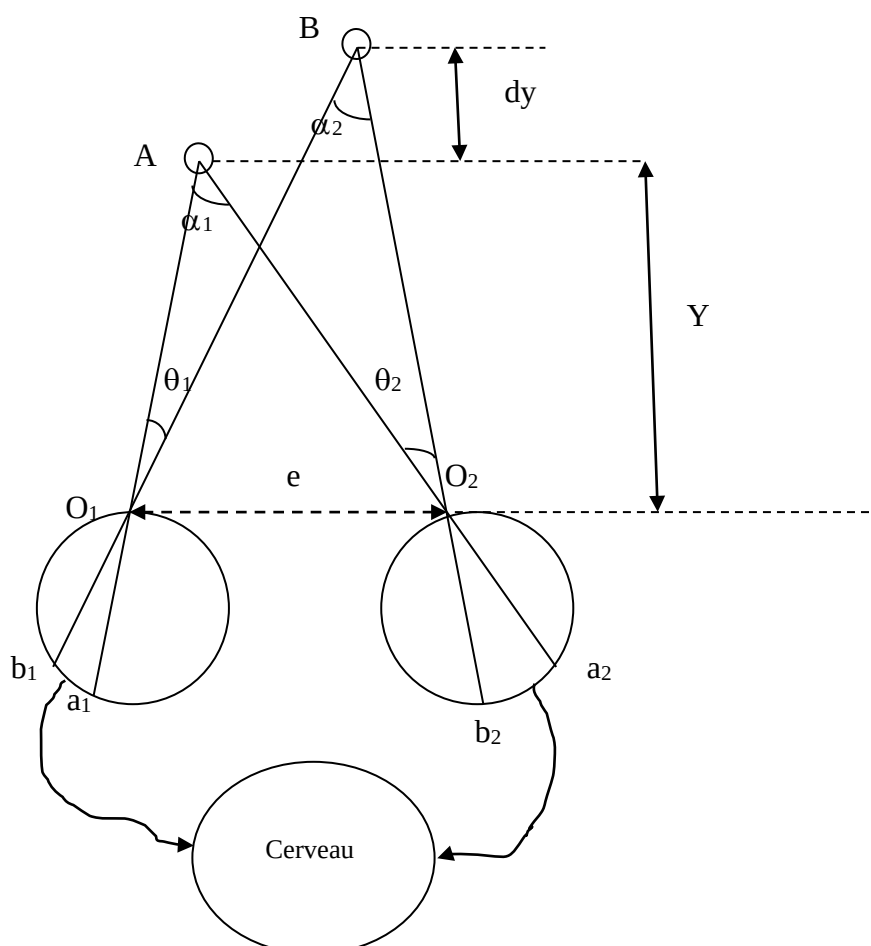
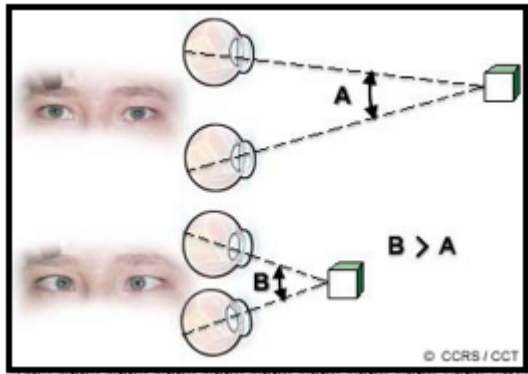


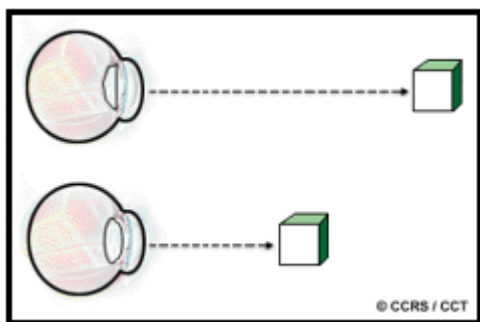
Figure 5.1: vision stéréoscopique naturelle

Lorsqu'un observateur examine avec ses deux yeux un détail quelconque d'un objet, chaque œil fixe le détail ; et sur la rétine se forme une image de l'objet. Les deux images sont sensiblement identiques pour que le cerveau reconnaisse automatiquement qu'elles représentent le même et un seul objet (figure 5.1). C'est cette perception unique qui constitue le fusionnement binoculaire. Pour chaque œil, la vision binoculaire implique une double opération :

La convergence : par laquelle chaque œil bouge jusqu'à ce que l'image soit amenée au point de la meilleure vision. Les deux yeux convergent vers le point fixé par le regard. Plus les objets sont à proximité, plus l'angle d'ouverture séparant les axes de visée sera prononcé. En d'autres termes, les yeux sont davantage tournés vers l'intérieur si l'on fixe un objet près de nous et ils sont plutôt parallèles pour les objets éloignés.



L'accommodation : Le cristallin (la lentille biconvexe derrière la pupille) se contracte ou s'allonge selon qu'il cherche à mettre au foyer l'image sur la rétine d'un objet proche ou éloigné. Cette source physiologique d'information serait essentiellement exploitée pour des objets perçus à des distances inférieures à deux mètres, puisqu'au-delà de cet éloignement, le cristallin n'est pratiquement plus déformé.



5.2 LA PARALLAXE STEREOSCOPIQUE EN VISION NATURELLE

Parallaxe binoculaire ou stéréoscopique : Différence apparente dans la position d'un objet lorsqu'il est regardé par l'un ou l'autre œil séparément, la position de la tête de l'observateur demeurant la même (Méd. Biol. t.3 1972).

La parallaxe binoculaire appelée aussi la disparité binoculaire est la différence de position relative des projections du même objet sur les rétines des deux yeux.

La parallaxe stéréoscopique est définie comme étant la différence entre les angles parallactiques θ_1 et θ_2 de la façon suivante :

Parallaxe stéréoscopique : $P_s = \theta_1 - \theta_2$ (Figure 4.1)

Le segment AB est vu sous l'écart angulaire α_1 et α_2

Puisque $\theta_1 + \alpha_1 = \theta_2 + \alpha_2$

$$Ps = \theta_1 - \theta_2 = \alpha_2 - \alpha_1 \text{ donc } d\theta = -d\alpha$$

Ce qui implique que la parallaxe stéréoscopique est perçue directement comme la différence entre les écarts angulaires α_2 et α_1

Comme α est petit et le triangle O_1AO_2 est presque isocèle ; on peut écrire :

$$\text{tg } \alpha = \alpha^{\text{rd}} = e / Y$$

$$d\alpha = -e \cdot dy / Y^2 = -d\theta$$

$$\text{D'où } Ps = d\theta = e \cdot dy / Y^2$$

5.3 LA VISION BINOCULAIRE ARTIFICIELLE

Imaginons la situation illustrée par la figure 5.2 où un point A est vu sous l'angle de convergence α_1 , et où un plan P est introduit entre les yeux et le point A de sorte que le rayon perspectif a_1A est coupé en a' et en a'' . Imaginons ensuite que les points a_1 et a_2 soient marqués sur le plan P ; qu'un certain écran E soit interposé entre les deux champs visuels et que le point A soit enlevé. Géométriquement, rien n'est changé aux conditions d'observation. En effet, l'œil continue de fixer à la distance de l'intersection le point A dont les images produites par a' et a'' continue d'apparaître en a_1 et a_2 sur la rétine. Le cerveau de l'observateur réalisera la fusion des deux images et celui-ci aura la perception d'un unique point A situé dans l'espace. Ainsi se trouve recréée artificiellement la vision binoculaire. Le même raisonnement peut s'appliquer pour deux ou plusieurs points inégalement distants dans les photographies.

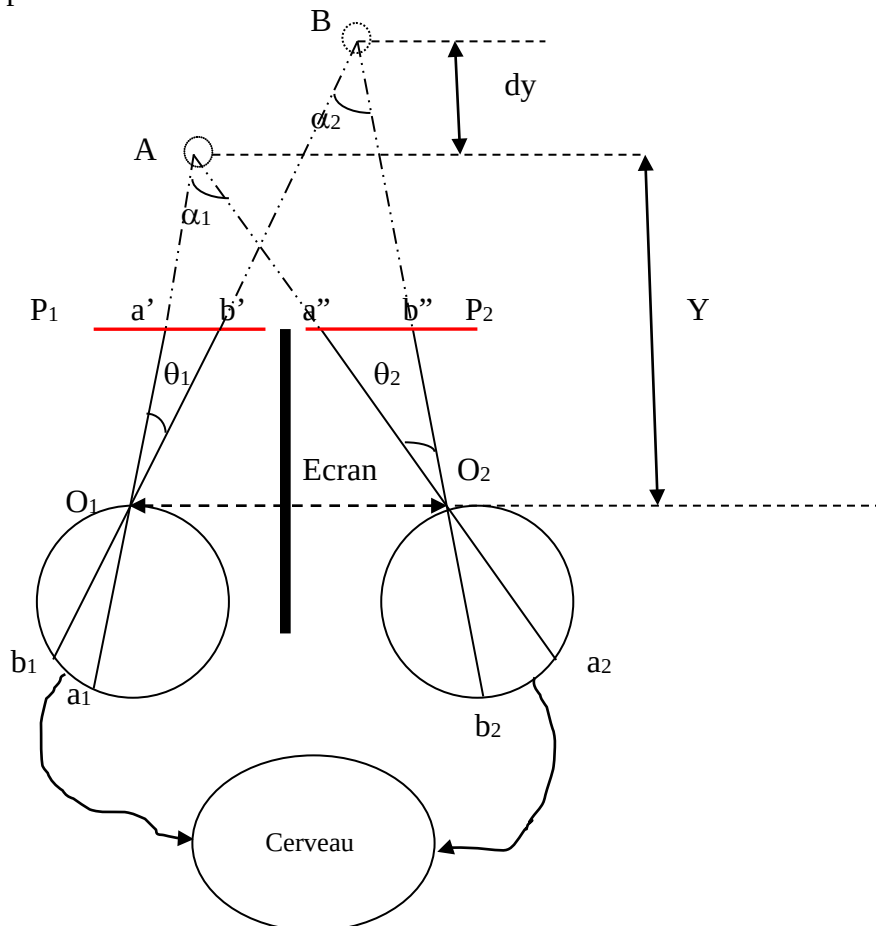


Figure 5.2: Vision binoculaire artificielle

La vision stéréoscopique artificielle peut présenter certaines difficultés au point de départ. En effet, l'observateur doit apprendre à réaliser l'opération convergence – accommodation dans des conditions autres que les conditions naturelles. En photogrammétrie, cette double opération est assurée à l'aide d'un instrument appelé **stéréoscope**.

Le stéréoscope est un instrument optique dans lequel deux images planes superposées par vision binoculaire donnent l'impression d'une seule image tridimensionnelle.

D'autres systèmes permettent également la vision stéréoscopique tels que:

. **Le système anaglyphe**: illumination des images avec deux couleurs différentes (rouge et vert ou rouge et bleu; l'observateur, pour voir l'image tridimensionnelle, doit porter des lunettes ayant des verres avec les couleurs appropriées.

. **Le stéréo-alternateur**: entre les clichés et l'écran où les images seront projetées est placé un système de deux moteurs, chacun contenant une plaque tournante, les deux moteurs sont en déphasage de telle sorte que les deux images ne sont jamais projetées sur l'écran en même temps. Pour observer l'image stéréoscopique l'observateur doit placer entre ses yeux et l'écran un système similaire qui soit en phase avec le premier.

. **Verres polarisés** : chacune des deux images projetées sur l'écran est illuminée suivant une direction donnée (par exemple l'image de droite verticalement et celle de gauche horizontalement) l'observateur doit alors porter des lunettes dont le verre droit est polarisé verticalement et celui de gauche verticalement.

5.4/ La parallaxe stéréoscopique en photogrammétrie

5.4.1/ Définition

La parallaxe est le déplacement apparent de l'image d'un objet par rapport à un système de référence, dû à un changement du point d'observation.

On appellera $P_x = x_1 - x_2$ la parallaxe stéréoscopique linéaire suivant l'axe des « x »

Et $P_y = y_1 - y_2$ la parallaxe stéréoscopique linéaire suivant l'axe des « y »

Pour toutes les démonstrations suivantes relativement à la parallaxe stéréoscopique nous admettons les hypothèses suivantes :

- Photographies parfaitement verticales
- Photographies adjacentes prises à la même altitude
- L'abscisse dans le système des coordonnées terrestres et photographiques est supposé parallèle à la base aérienne.

5.4.2/ Parallaxe en « y » Py

Examinons la figure 5.3

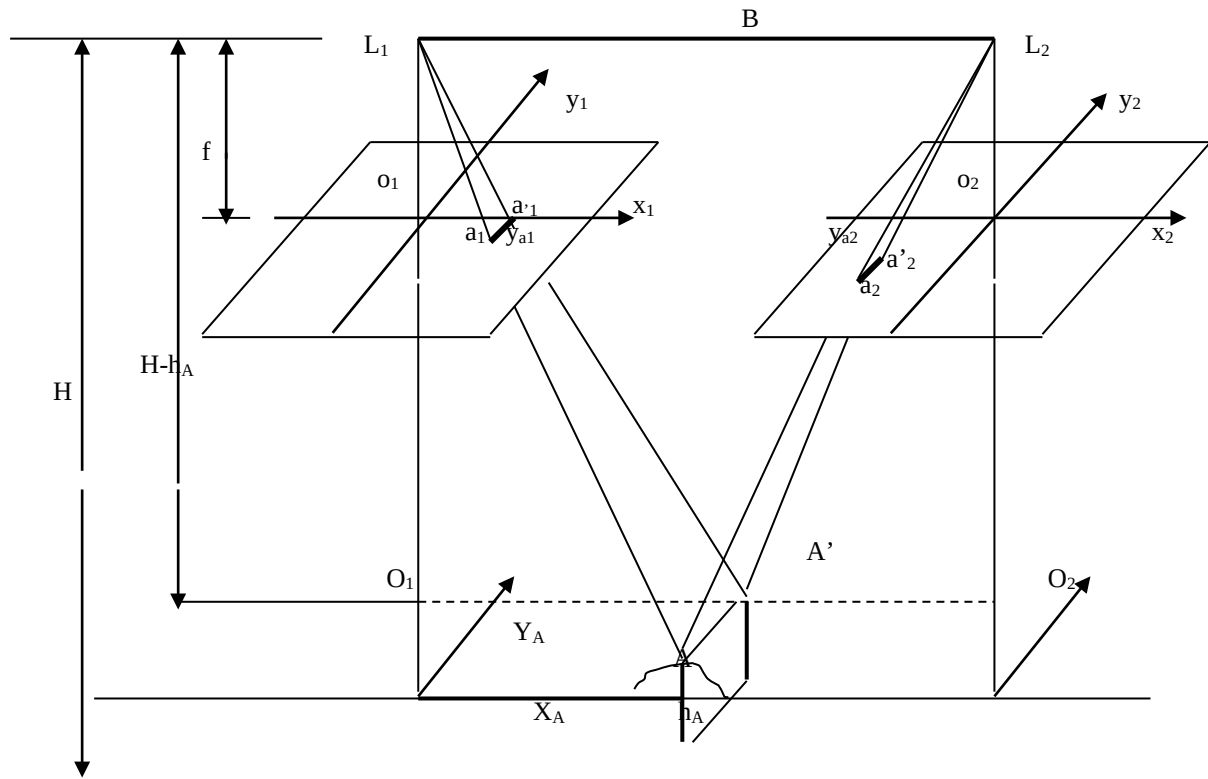


Figure 5.3: Parallaxe en “Y”

Les triangles L_1O_1A et $L_1O_1a'_1$ sont semblables

$$L_1a'_1 / L_1A' = f / (H-h_A) \quad (1)$$

De même les triangles L_2O_2A' et $L_2O_2a'_2$ sont semblables

$$\text{D'où } L_2a'_2 / L_2A' = f / (H-h_A) \quad (2)$$

Aussi les triangles $L_1a_1a'_1$, et L_1AA' sont semblables d'où

$$L_1a'_1 / L_1A' = y_{a1} / Y_A \quad (3)$$

et finalement les triangles $L_2a_2a'_2$ et L_2AA' sont aussi semblables.

$$\text{D'où } L_2a'_2 / L_2A' = y_{a2} / Y_A \quad (4)$$

$$\text{De (1) et (3) on a } y_{a1} / Y_A = f / (H-h_A) \text{ d'où } y_{a1} = Y_A \cdot f / (H-h_A) \quad (5)$$

$$\text{et (2) et (4) on a } y_{a2} / Y_A = f / (H-h_A) \text{ d'où } y_{a2} = Y_A \cdot f / (H-h_A) \quad (6)$$

de (5) et (6) on déduit que la parallaxe en « y » du point A est :

$$Py_a = y_{a1} - y_{a2} = 0$$

5.4.3/ La parallaxe en « x » P_x

La parallaxe en « x » du point A est notée : $P_{Xa} = x_{a1} - x_{a2}$ (figure 5.4)

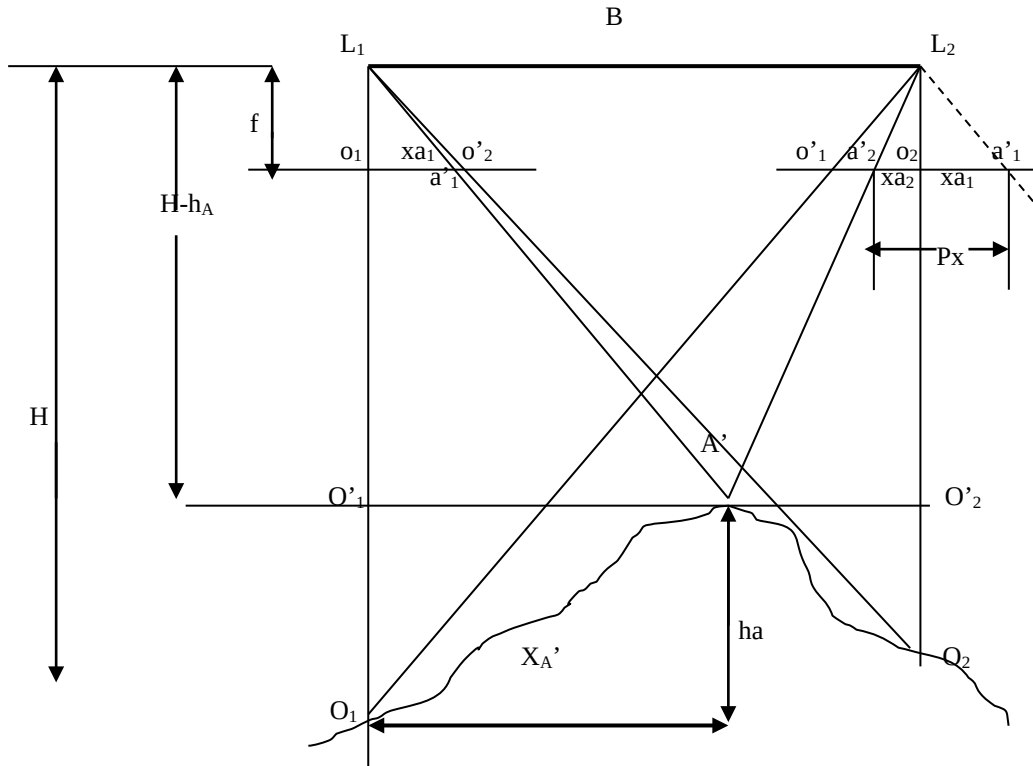


Figure 5.4 : parallaxe en « x »

Les deux triangles $L_2 a'2 a'1$ et $A' L_1 L_2$ étant semblables on peut déduire que :

$$P_{Xa} / B = f / (H - h_A) = x_{a1} / X'_A = y_{a1} / Y'_A \text{ d'où}$$

$$P_{Xa} = B.f / (H - h_A)$$

Une telle formule peut être généralisée pour tout point du modèle stéréoscopique :

$$P_i = B.f / H - h_i$$

5.4.4/ Calcul des différences de hauteur en fonction des différences de parallaxes

D'après l'équation précédente de la parallaxe on peut écrire :

$$h_1 = H - Bf / P_1 \text{ pour le point le plus bas d'un objet.}$$

$$h_2 = H - Bf / P_2 \text{ pour le point le plus haut du même objet}$$

Posons $\Delta h = h_2 - h_1$

et $\Delta p = p_2 - p_1$

$$\Delta h = Bf / p_1 - Bf / p_2 = Bf (1/p_1 - 1/p_2) = Bf (p_2 - p_1) / p_1 p_2$$

$$\Delta h = Bf. \Delta p / p_1 p_2$$

Or, $Bf / P_1 = H - h_1$

Et $P_2 = P_1 + \Delta P$

Donc $\Delta h = (H - h_1). \Delta P / (P_1 + \Delta P)$

Formule complète pour trouver la hauteur d'un objet.

Quand la variation en élévation sur le terrain est inférieure à 10% de l'altitude de vol,

$H - h_1$ peut être assimilée à $H - h_m = H'$

$$\Delta h = \Delta P. H' / P_1 + \Delta P$$

De même lorsque la différence entre l'élévation moyenne du terrain et celle des points principaux est inférieure à 5% de la hauteur de vol, on peut substituer dans la formule

P_1 par b_m (base photographique moyenne)

En effet :

La parallaxe du point o_1 est : $o'_1 o_2 = b_1$

Et la parallaxe du point o_2 est : $o'_2 o_1 = b_2$

La parallaxe sera donc assimilée à: $(b_1 + b_2) / 2 = b_m$

d'où $\Delta h = \Delta P. H' / b_m + \Delta P$

Comme ΔP en dénominateur est petit par rapport à b_m on peut écrire finalement :

$$\Delta h = \Delta P. H' / b_m$$

Conséquence

On peut déduire l'altitude ou l'évaluation de tout point du modèle stéréoscopique connaissant l'altitude d'au moins un point, et en mesurant les parallaxes sur chaque point à l'aide de la barre de parallaxe ou stéréo-micromètre.

En différenciant par rapport aux 3 variables (H' , b_m , Δp), on peut évaluer la précision de Δh .

$$d\Delta h^2 = (\partial \Delta h / \partial H')^2. dH'^2 + (\partial \Delta h / \partial b_m)^2. db_m^2 + (\partial \Delta h / \partial \Delta p)^2. d\Delta p^2$$

avec $\partial \Delta h / \partial H' = \Delta p / b_m$

$$\partial \Delta h / \partial b_m = - (H'. \Delta p) / b_m^2$$

$$\partial \Delta h / \partial \Delta p = H' / bm$$

Nous voulons savoir l'ordre de précision de H' , de bm et de Δp .

Si nous supposons que l'on désire déterminer Δh à 1 mètre près

$$d\Delta h = \pm 1 \text{ m}$$

et si nous prenons comme données:

$$\begin{aligned} H' &= 2000 \text{ m} \\ bm &= 100 \text{ mm} \\ \Delta P &= 100 \text{ mm} \end{aligned}$$

On trouvera que:

$$dH' = \pm 100 \text{ m}$$

$$dbm = \pm 5 \text{ mm}$$

$$d\Delta P = \pm 0.05 \text{ mm}$$

Connaître la hauteur de volume à 100 mètres près et bm à 5 mm près ne présente aucune difficulté ; par contre, il n'est pas si facile de mesurer la différence de parallaxe avec une précision 0.05 mm. En pratique on peut parvenir à une détermination suffisamment précise de la différence de parallaxe en ayant recours au pointé stéréoscopique à l'aide de la barre de parallaxe (stéréo-micromètre) et à un stéréoscope.

4.4.5/ Graphique de correction

Parmi les sources d'erreurs dans le calcul de la différence d'altitude en fonction de la variation de la parallaxe on peut citer :

- 1) L'inclinaison de l'axe optique
- 2) Variation dans la hauteur de vol
- 3) Distorsion de l'objectif
- 4) Rétrécissement du papier
- 5) Erreur d'alignement des deux photographies

En se basant sur 5 ou 6 points connus en vraies altitudes, on peut effectuer les corrections altimétriques qu'il faut apporter à tous les points observés.

$\Delta h = h \text{ vraie} - h \text{ calculée}$ pour les points connus dans les deux cas, ce qui nous permettra d'obtenir un graphique avec des courbes joignant les Δh ayant la même valeur. Pour le reste des points, leur vraie valeur sera égale à la valeur calculée plus la correction déduite du graphique par interpolation ou extrapolation.

$$h \text{ vraie} = h \text{ calculée} + \Delta h \text{ du graphique}$$